

25 Bài Tập Insertion Sort

Bài 1. Chèn một phần tử vào mảng đã sắp xếp

Cho mảng a đã sắp xếp tăng dần và số x . Chèn x vào đúng vị trí để mảng vẫn tăng dần.

Ví dụ: $a = [1, 3, 5, 7]$, $x = 4 \rightarrow [1, 3, 4, 5, 7]$

Bài 2. Sắp xếp tăng dần cơ bản

Cài đặt insertion sort sắp xếp mảng số nguyên theo thứ tự **tăng dần**.

Ví dụ: $a = [5, 2, 4, 6, 1, 3] \rightarrow [1, 2, 3, 4, 5, 6]$

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 10^3$

Bài 3. Sắp xếp giảm dần

Cài đặt insertion sort sắp xếp mảng theo thứ tự **giảm dần**.

Ví dụ: $a = [5, 2, 4, 6, 1] \rightarrow [6, 5, 4, 2, 1]$

Bài 4. In mảng sau mỗi bước chèn

Sau mỗi vòng lặp ngoài (chèn xong phần tử thứ i), in trạng thái mảng. Phần đầu mảng luôn được sắp xếp dần.

Ví dụ: $a = [3, 1, 2] \rightarrow [1, 3, 2]$ rồi $[1, 2, 3]$

Bài 5. Đếm số lần dịch chuyển

Sắp xếp tăng dần và đếm **tổng số lần dịch chuyển phần tử (shift)**.

Ví dụ: $a = [3, 2, 1] \rightarrow 3$ lần dịch

Bài 6. Đếm số lần so sánh

Sắp xếp tăng dần và đếm **tổng số lần so sánh** giữa các phần tử.

Ví dụ: $a = [1, 2, 3]$ (best case) $\rightarrow 2$ lần so sánh

Bài 7. Sắp xếp mảng ký tự

Dùng insertion sort sắp xếp một mảng ký tự theo bảng chữ cái.

Ví dụ: $a = ['d', 'a', 'c', 'b'] \rightarrow ['a', 'b', 'c', 'd']$

Bài 8. Trạng thái sau k bước

Cho mảng và k . Thực hiện k vòng chèn đầu tiên rồi in mảng. (Lưu ý: chỉ $k+1$ phần tử đầu được đảm bảo sắp xếp.)

Ví dụ: $a = [4, 3, 2, 1]$, $k = 1 \rightarrow [3, 4, 2, 1]$

Bài 9. Binary insertion sort

Cải tiến: dùng **tìm kiếm nhị phân** để xác định vị trí chèn (giảm số so sánh xuống $O(\log i)$), sau đó vẫn dịch chuyển để chèn. Đếm số so sánh và so với bản thường.

Ví dụ: giảm số so sánh nhưng số shift không đổi

Bài 10. Số shift = số nghịch thế

Chứng minh và tính: **tổng số lần dịch chuyển** của insertion sort đúng bằng **số nghịch thế** của mảng.

Ví dụ: $a = [2, 4, 1, 3] \rightarrow 3$ nghịch thế = 3 shift

Bài 11. Sắp xếp theo trị tuyệt đối (ổn định)

Sắp xếp tăng dần theo $|a[i]|$; nếu bằng nhau giữ nguyên thứ tự xuất hiện (tận dụng tính ổn định của insertion sort).

Ví dụ: $a = [-3, 1, -2, 2] \rightarrow [1, -2, 2, -3]$

Bài 12. Sắp xếp chuỗi theo độ dài

Dùng insertion sort sắp xếp danh sách chuỗi tăng dần theo **độ dài**.

Ví dụ: $a = ['abc', 'a', 'ab'] \rightarrow ['a', 'ab', 'abc']$

Bài 13. Tính ổn định (stability)

Chúng ta insertion sort **ổn định**: sắp danh sách cặp (khóa, nhãn) theo khóa và kiểm tra phần tử cùng khóa giữ nguyên thứ tự ban đầu.

Ví dụ: $[(2, 'a'), (1, 'b'), (2, 'c')] \rightarrow [(1, 'b'), (2, 'a'), (2, 'c')]$

Bài 14. Sắp xếp đối tượng theo nhiều khóa

Sắp danh sách học sinh theo **điểm giảm dần**, nếu bằng điểm thì theo **tên tăng dần**.

Ví dụ: $[('An', 8), ('Ba', 9), ('Cu', 8)] \rightarrow [('Ba', 9), ('An', 8), ('Cu', 8)]$

Bài 15. Insertion sort trên danh sách liên kết

Cài đặt insertion sort trên **danh sách liên kết đơn**: dựng dần một danh sách mới đã sắp xếp bằng cách chèn từng nút vào đúng chỗ.

Ví dụ: $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \text{null} \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \text{null}$

Bài 16. Sắp xếp trực tuyến (online)

Các phần tử đến lần lượt theo luồng. Sau mỗi phần tử mới, giữ cho mảng **luôn được sắp xếp**. Đây chính là bản chất "online" của insertion sort.

Ví dụ: thêm 5, 2, 8, 1 $\rightarrow [5], [2, 5], [2, 5, 8], [1, 2, 5, 8]$

Bài 17. Mảng gần như đã sắp xếp

Khi mảng gần sắp xếp (ít nghịch thế), chúng minh insertion sort chạy gần **$O(n)$** . Đo số shift trên mảng chỉ có vài cặp sai vị trí.

Ví dụ: $a = [1, 2, 4, 3, 5] \rightarrow$ chỉ 1 shift

Bài 18. Chèn từ cuối hay đầu?

So sánh hai cách dò vị trí chèn: dò từ phải sang trái (chuẩn) vs dò từ trái sang phải. Giải thích vì sao dò từ phải hiệu quả hơn với dữ liệu gần sắp xếp.

Ví dụ: phân tích số phép so sánh hai chiến lược

Bài 19. Gnome sort

Cài đặt **gnome sort** — một biến thể đơn giản của insertion sort dùng một con trỏ tiến/lùi thay cho vòng lặp lồng. So sánh số thao tác với insertion sort.

Ví dụ: $a = [3, 2, 1] \rightarrow [1, 2, 3]$

Bài 20. Shell sort

Cài đặt **Shell sort** — tổng quát hóa insertion sort với khoảng cách (gap) giảm dần. Thử dãy gap khác nhau ($n/2$, dãy Knuth) và so sánh số shift.

Ví dụ: $gap = 4, 2, 1$ trên mảng cỡ 8

Bài 21. Đếm shift cho mảng lớn

Tính tổng số shift của insertion sort cho mảng cỡ lớn **không mô phỏng $O(n^2)$** , mà bằng đếm nghịch thế trong $O(n \log n)$ (merge sort hoặc BIT).

Ví dụ: $n \leq 10^5$

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 10^5$

Bài 22. Mảng độ lệch $\leq k$

Mỗi phần tử cách vị trí đúng **tối đa k** . Chứng minh insertion sort chạy trong **$O(n \cdot k)$** và kiểm nghiệm bằng số shift.

Ví dụ: $n = 10^4$, $k = 3 \rightarrow$ nhanh hơn nhiều $O(n^2)$

Bài 23. Phân tích best / average / worst

Phân tích số so sánh và số shift của insertion sort trên 3 đầu vào: đã sắp xếp, ngẫu nhiên, sắp xếp ngược. Lập bảng đối chiếu với lý thuyết.

Ví dụ: best = $O(n)$, average = worst = $O(n^2)$

Bài 24. So sánh 3 thuật toán $O(n^2)$

Đo và so sánh số swap/shift và số so sánh của insertion, bubble và selection sort trên cùng tập dữ liệu. Rút ra khi nào nên dùng insertion sort.

Ví dụ: trình bày bảng số liệu 3 thuật toán

Bài 25. Chứng minh tính đúng đắn (loop invariant)

Phát biểu và chứng minh **bất biến vòng lặp**: trước mỗi vòng lặp ngoài thứ i , đoạn $a[0..i-1]$ chứa đúng các phần tử ban đầu nhưng đã được sắp xếp. Suy ra thuật toán đúng.

Ví dụ: Bài chứng minh, không cần code